

Yenilikçi Düşünme Yöntemlerinin Yazılım Tasarımına Uygulanması: Bir İndirme İzleme (Download Tracking) Vaka Çalışması

Ömer Faruk Yavuz

July 2026

Kapsam ve Yöntemsel Uyarı

Bu metin, Ergün Kırlikovalı tarafından ortaya konan yenilikçi düşünme başlıklarının bir bölümünü, somut bir yazılım tasarımı problemi üzerinden örneklendirmektedir. Söz konusu çerçevenin yayımlanmış kaynaklarında yalnızca başlıkların adlandırıldığı, her bir maddenin ayrıntılı yöntemsel içeriğinin veya alan uygulamalarının verilmediği belirtilmelidir. Dolayısıyla aşağıdaki uygulamalar, çerçevenin yazarına atfedilebilecek tanımlar değil, başlıkların yazılım mühendisliği bağlamına aktarılmasına yönelik yorumlardır.

Çerçevenin başlıkları şunlardır:

1. Gözlem
2. Merak
3. Geçmiş–şimdi–gelecek taraması
4. Doğayı taklit
5. Sistematik deneyim kaydı
6. İnovasyon
7. Tezatlar cetveli
8. Öncesi–sırası–sonrası karşılaştırması
9. Kısa–orta–uzun vade planlaması
10. Mutlu tesadüfler

Aşağıda bu başlıklardan dördü (7–10) ele alınmaktadır.

Problem Tanımı

İncelenen tasarım problemi tek cümleyle ifade edilebilir: *bir ses varlığının (audio cut) kaç kez indirildiğinin kalıcı biçimde kaydedilmesi*. Problemin görünürdeki basitliği, kayıt granülerliği, zamanlama, kimlik saklama politikası, veri saklama süresi ve güven sınırı gibi birbirinden bağımsız tasarım eksenlerini gizlemektedir.

Tezathlar Cetveli

Tezathlar cetveli, varsayılan çözümün karşıtının sistematik olarak sorgulanmasına dayanır. Amaç karşıt seçeneğin benimsenmesi değil, tasarım uzayının varsayılan çözümün ötesine genişletilmesidir.

Varsayılan yaklaşım	Karşıt soru	Ortaya çıkan seçenek
Her indirme olayı ayrı kaydedilir	Hiçbir olay ayrı kaydedilmese?	Yalnızca toplam sayaç tutan, düşük maliyetli bir model
Kayıt indirme tamamlandıktan sonra yazılır	Kayıt indirme başlamadan önce yazılsa?	Başarısız indirme girişimlerinin de gözlenebilmesi
Kullanıcı kimliği saklanır	Kullanıcı kimliği hiç saklanmasa?	Gizliliği koruyan anonim istatistik modeli
Veri süresiz saklanır	Veri derhal silinse?	Ayrıntıların sınırlı süre, toplamaların kalıcı tutulduğu katmanlı saklama
Kayıt sorumluluğu arka uçta	Kayıt ön uçta tutulsa?	Ön ucun güvenilir bir kaynak olduğunun ve kaydın arka uçta yapılması gerektiğinin açıkça gerekçelendirilmesi

Son satır yöntemin karakteristik faydasını göstermektedir: karşıt seçenek reddedilse dahi, reddedilme gerekçesi tasarım kararını örtük bir alışkanlık olmaktan çıkarıp bilinçli bir tercihe dönüştürür.

Öncesi–Sırası–Sonrası Karşılaştırması

Bu yöntem, bir işlemin tek bir atomik olay gibi ele alınması yerine zamansal olarak üç evreye ayrılmasını öngörür. Ayrıştırma hem tasarım hem de hata ayıklama açısından işlevseldir.

Öncesi

Kullanıcı isteği alındığında doğrulanması gereken önkoşullar: yetkilendirme durumu, hedef cut'ın varlığı ve ilgili ses kaydının erişilebilirliği.

Sırası

Aktarımın kendisine ilişkin gözlemler: indirmenin başlatılıp başlatılmadığı, nesne deposu (S3) bağlantısının kurulup kurulmadığı, aktarımın eksiksiz tamamlanıp tamamlanmadığı ve hata oluşup oluşmadığı.

Sonrası

İşlem sonrası kalıcılık adımları: indirme olayının yazılıp yazılmadığı, sayacın artırılıp artırılmadığı ve sonucun başarılı/başarısız olarak doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı.

Tanısal Değer

“İndirme gerçekleşti fakat sayaç artmadı” biçimindeki bir kullanıcı bildirimi, üç evrenin ayrı ayrı sınanmasıyla hızla yerelleştirilebilir. Yetkilendirmenin geçtiği, aktarımın başarıyla tamamlandığı, buna karşılık veritabanı yazma işleminin hata verdiği tespit edildiğinde, arızanın indirme yolunda değil indirme sonrası kayıt yolunda bulunduğu sonucuna varılır. Böylece hata arama alanı üçte bire indirgenmiş olur.

Kısa–Orta–Uzun Vade Planlaması

Yöntem, tüm yeteneklerin tek bir teslimatta gerçekleştirilmesi yerine kademeli olgunlaşmayı öngörür.

Kısa Vade: Olayın Kaydedilmesi

Asgari veri modeli `cut_id`, `system_id`, `downloaded_at` ve `success` alanlarından oluşur. Bu aşamanın amacı, mekanizmanın gerçek koşullar altında çalıştığının doğrulanmasıdır.

Orta Vade: Verinin Görünür Kılınması

Raporlama katmanı eklenir: en çok indirilen `cut`’lar, günlük indirme hacmi, radyo/televizyon dağılımı ve dahili/harici kullanım dağılımı. Amaç, ham kaydın insan tarafından yorumlanabilir bilgiye dönüştürülmesidir.

Uzun Vade: Veriden Karar Üretilmesi

Hangi içeriklerin talep gördüğü, hangilerinin hiç kullanılmadığı, indirme yoğunluğunun zamansal dağılımı ve iştiraklerin (affiliate) içerik türü tercihleri incelenir. Amaç, kayıt tutmanın ötesinde içerik stratejisinin yönlendirilmesidir.

Kademeler tek cümleyle özetlenebilir: kısa vadede çalıştır, orta vadede görünür kıl, uzun vadede karar destekleyici hâle getir.

Mutlu Tesadüf

Mutlu tesadüf, aranmayan fakat değerli bir bulgunun gözlem sürecinde ortaya çıkması ve ürünleştirilmesidir. İlgili örnekte sistem yalnızca indirme sayısını ölçmek üzere kurulmuşken, veride belirli bir `cut` için 12 başarılı ve 340 başarısız indirme girişimi gözlenmiştir. İnceleme, dosyanın bozuk olması veya kullanıcıların yetkilendirme sorunu yaşaması yönünde bir nedene işaret etmiştir.

Bu bulgu, başlangıçtaki soruyla ilgisiz olmasına karşın yeni bir yetenek doğurmuştur: yüksek oranda başarısız indirme alan varlıklar için uyarı üretilmesi. Böylece “kaç kez indirildi?” sorusu için kurulan altyapı, “hangi dosyalarda teknik sorun var?” sorusuna da yanıt veren bir gözlem aracına dönüşmüştür.

Bu dönüşümün önkoşulu, ölçüm hedefiyle örtüşmeyen verilerin gürültü sayılıp atılmaması, aksine incelenmesidir.

Özet

Kavram	Yazılım tasarımındaki karşılığı
Tezatlar cetveli	Varsayılan çözümün karşıtını sorgulayarak tasarım uzayını genişletmek
Öncesi-sırası-sonrası	İşlemi evrelere ayırarak arıza yerini yerelleştirmek
Kısa-orta-uzun vade	Önce asgari mekanizmayı, sonra raporlamayı, sonra karar desteğini inşa etmek
Mutlu tesadüf	Hedeflenmemiş fakat değerli bulguyu fark edip ürün yeteneğine dönüştürmek

Genel ilke: karşıt düşünerek seçenek üret, süreci bölerek hatayı yerelleştir, kademeli geliştir, beklenmedik sonuçları elemekten kaçın.

Kaynakça

References

- [1] İstanbul Teknik Üniversitesi Medya ve İletişim Ofisi. *Hayalet Uçaklarda Görünmezlik Sağlayan Polimer Teknolojisinin Mucidi Ergün Kırıkova*, İTÜ’deydi. İTÜ Haberler, 24 Nisan 2026. <https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2026/04/24/> [Çerçevenin on başlığının adlandırıldığı birincil kurumsal kayıt; “İnovasyon Öğretilebilir Bir Beceridir” semineri, 20 Nisan 2026.]
- [2] Ekonomim (Dünya Gazetesi). *Ergun Kırıkova: Türkiye bağımsızlık savaşı veriyor, yarı yolu geçmiş durumda*. Söyleşi, Şubat 2026. [“Mutlu tesadüfleri fark etmek” maddesinin ve sistematik kayıt tutma koşulunun yazarın kendi ifadeleriyle aktarıldığı kaynak.]
- [3] Bigpara / Hürriyet. *F-35’e görünmezlik sağlayan Türk mühendisten müjde: Üzerinde çalıştığımız 6 yeni malzeme var*. Ekim 2025. [“Tezatlar sistemi”nin yazar tarafından tanımlandığı kaynak: yaklaşık kırk zıt kavram çifti üzerinden beyin fırtınası; fikirlerin %95’inin elenmesi, kalan %5’lik aralığın yeniliği taşıması.]
- [4] Yeni Birlik Gazetesi. *F-35’i görünmez yapan Türk mucit Kırıkova’dan gençlere kritik tavsiyeler*. Ekim 2025. [Yaratıcılık ile inovasyon ayrımı ve yedi aşamalı sistem tanımı.]

- [5] Osborn, A. F. *Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking*. Charles Scribner's Sons, New York, 1953.
- [6] Altshuller, G. S. *Creativity as an Exact Science: The Theory of the Solution of Inventive Problems*. Gordon and Breach, New York, 1984. [TRIZ'de gelişki (contradiction) çözümlemesi; tezatlar cetvelinin en yakın yöntemsel akrabası.]
- [7] de Bono, E. *Lateral Thinking: Creativity Step by Step*. Harper & Row, New York, 1970.
- [8] Merton, R. K.; Barber, E. *The Travels and Adventures of Serendipity: A Study in Sociological Semantics and the Sociology of Science*. Princeton University Press, Princeton, 2004. [Mutlu tesadüf kavramının bilim sosyolojisindeki karşılığı.]
- [9] Saltzer, J. H.; Reed, D. P.; Clark, D. D. End-to-End Arguments in System Design. *ACM Transactions on Computer Systems*, 2(4):277–288, 1984. [Sorumluluğun hangi katmana yerleştirileceği tartışması; ön uç – arka uç kayıt kararının kuramsal dayanağı.]
- [10] Saltzer, J. H.; Schroeder, M. D. The Protection of Information in Computer Systems. *Proceedings of the IEEE*, 63(9):1278–1308, 1975. [Güven sınırı ve en az yetki ilkeleri; istemci kaynaklı verinin güvenilmezliği.]
- [11] Kleppmann, M. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media, Sebastopol, 2017. [Olay günlüğü (event log) ile türetilmiş toplam (aggregate) arasındaki ayrım; kayıt granülerliği kararı.]
- [12] Majors, C.; Fong-Jones, L.; Miranda, G. *Observability Engineering: Achieving Production Excellence*. O'Reilly Media, Sebastopol, 2022. [Öncesi-sırası-sonrası ayrıştırmasının gözlemlenebilirlik karşılığı; başarısızlık oranlarından uyarı üretimi.]
- [13] Humble, J.; Farley, D. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley, Boston, 2010. [Kısa-orta-uzun vade kademelendirmesinin artımlı teslimat karşılığı.]
- [14] Cavoukian, A. *Privacy by Design: The 7 Foundational Principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario, Toronto, 2009. [Kullanıcı kimliğinin saklanmaması ve katmanlı veri saklama seçeneklerinin gerekçesi; ayrıca bkz. GDPR md. 5(1)(e), saklama sınırlaması ilkesi.]